

试题 03 · 乘法

项目	要求
限时	90 分钟（可分多次做完，须按部分顺序）
工具	纸笔
目标	一套题内由易到难；前面部分是后面部分的垫脚石
题量	58 题

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____ 对题数：____ / 58

请按「第 1 部分 → 第 2 部分 → …」顺序做，不要跳着做。

第 1 部分 · 乘法意义与计算入门

A. 求整数的几分之几（4 题）

- 24 的 $\frac{1}{3}$ 是 _____
- 45 的 $\frac{2}{5}$ 是 _____
- 18 的 $\frac{5}{6}$ 是 _____
- 一句话：求一个数的几分之几，就是 _____（填运算名称）

B. 求分数量的几分之几（4 题）

- $\frac{3}{4}$ 的 $\frac{1}{2}$ 是 _____
- $\frac{2}{3}$ 的 $\frac{3}{5}$ 是 _____
- $\frac{5}{6}$ 的 $\frac{2}{5}$ 是 _____
- $\frac{7}{8}$ 的 $\frac{4}{7}$ 是 _____

C. 连续分率，单位「1」会变（4 题）

- 一绳长 12 米，剪去全长的 $\frac{1}{3}$ ，再剪去 剩下的 $\frac{1}{4}$ 。第二次剪了 _____ 米；还剩 _____ 米。
- 一桶水 20 升，倒出 $\frac{1}{4}$ ，又倒出 余下的 $\frac{1}{5}$ 。两次共倒出 _____ 升。
- 有桃 30 个，卖出总数的 $\frac{2}{5}$ ，又卖出 余下的 $\frac{1}{3}$ 。还剩 _____ 个。
- 判断：第 9 题第二次的「 $\frac{1}{4}$ 」，整体是原来的全长还是剩下的？_____

D. 整数 × 分数（2 题）

- $6 \times \frac{2}{3} =$ _____
- $\frac{3}{5} \times 10 =$ _____

第 2 部分 · 计算简算与混合

A. 分数×分数（约分）（4题）

15. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$ _____

16. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} =$ _____

17. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$ _____

18. $\frac{7}{12} \times \frac{6}{7} =$ _____

B. 带分数乘法（3题）

19. $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$ _____

20. $2\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{3} =$ _____

21. $3\frac{1}{5} \times \frac{5}{8} =$ _____

C. 分配律简算（乘法）（3题）

22. $\frac{3}{5} \times 17 + \frac{3}{5} \times 3$ （先想怎么凑）= _____

23. $\frac{7}{8} \times 25 - \frac{7}{8} \times 9 =$ _____

24. $12 \times \frac{5}{6} - 12 \times \frac{1}{6} =$ _____

D. 加乘混合与括号（4题）

25. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} =$ _____

26. $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{5} =$ _____

27. $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times \frac{6}{5} =$ _____

28. $1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) \times \frac{2}{3} =$ _____

E. 分配律整体简算（2题）

29. $(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}) \times 12 =$ _____

30. $\frac{5}{6} \times (\frac{3}{5} + \frac{9}{5}) =$ _____

F. 拆成差再算（2题）

31. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} =$ _____

（看着算，找消掉的项）

32. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{5}$ 先不要硬乘完：你能否改写成更容易的形式？试写：_____（写不出也没关系，学后总结会点）

第3部分 · 连乘先约

A. 三个连乘（4题）

33. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} =$ _____

34. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} \times \frac{5}{7} =$ _____

35. $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} =$ _____

36. 第1题里，哪些数一上一下被消掉了？写出来：_____

B. 四个连乘（4题）

37. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} =$ _____

38. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} =$ _____

39. $\frac{2}{5} \times \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{7}{6} =$ _____

40. 第5题算完后，和只算 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ 再乘 $\frac{4}{5}$ ，哪种更省事？一句话：_____

C. 五个及以上（4题）

41. $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} =$ _____

42. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} \times \frac{10}{21} \times \frac{18}{15} \times \frac{7}{12} =$ _____

43. $\frac{1}{3} \times \frac{3}{8} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{9}{4} \times \frac{2}{9} =$ _____

44. $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} \times \frac{14}{9} \times \frac{5}{6} \times \frac{9}{5} \times \frac{4}{3} =$ _____

第4部分 · 乘法应用

A. 已知整体求部分（3题）

45. 仓库有米 60 千克，运走总量的 $\frac{2}{5}$ 。运走 _____ 千克。

46. 一本书 180 页，读了 $\frac{3}{5}$ ，读了 _____ 页。

47. 全班 40 人，女生占 $\frac{3}{8}$ ，女生 _____ 人。

B. 一个部分是另一个部分的几分之几（3题）

48. 甲有 24 支笔，乙的笔数是甲的 $\frac{3}{4}$ 。乙有 _____ 支。

49. 小路长 120 米，大路长是小路的 $\frac{5}{4}$ 。大路长 _____ 米。

50. 哥哥体重 48 千克，弟弟是哥哥的 $\frac{5}{6}$ ，弟弟 _____ 千克；弟弟比哥哥轻 _____ 千克。

C. 分率对应剩余量的连续变化（3题）

51. 水池有水 40 吨，放出 $\frac{1}{5}$ ，又放出余下的 $\frac{1}{4}$ 。还剩 _____ 吨。

52. 一堆煤 8 吨，第一次用去 $\frac{3}{8}$ ，第二次用去余下的 $\frac{2}{5}$ 。第二次用了 _____ 吨。

53. 布 12 米，剪去 $\frac{1}{3}$ ，又剪去 余下的 $\frac{1}{2}$ ，还剩 _____ 米。

D. 补分率 / 多层 (3 题)

54. 一袋糖，吃了 $\frac{1}{4}$ ，又吃了 剩下的 $\frac{1}{3}$ ，这时吃掉的相当于原来的 _____；还剩原来的 _____。

55. 果园苹果树占 $\frac{2}{5}$ ，梨树占剩下的 $\frac{1}{3}$ ，其他是桃树。桃树占全园的 _____。

56. 一笔钱，用去 $\frac{1}{2}$ 买书，用去 余下的 $\frac{2}{5}$ 买文具，还剩 90 元。原来有 _____ 元。

(提示：先求「还剩」对应原来的几分之几，再求整体。)

E. 共同部分改写 (2 题)

57. 已知甲是乙的 $\frac{2}{3}$ ，乙是丙的 $\frac{3}{4}$ 。甲是丙的 _____。

58. 一条路，第一天修了全长的 $\frac{1}{4}$ ，第二天修了全长的 $\frac{1}{3}$ 。两天共修全长的 _____；还剩全长的 _____。

做完后 (口头, 3 分钟)

用自己的话讲：这套题从前到后，难度是怎么垫上来的？你在哪一题开始「突然会了」？